ZAINEB DARCHEM

+216 52358644 • Tunis, Tunisie • Email: zainebdarchem@gmail.com
LinkedIn | GitHub | Codeforces | Portfolio

PROFIL

Étudiante en ingénierie spécialisée en intelligence artificielle, avec une solide formation en mathématiques appliquées, motivée à appliquer des techniques avancées d'apprentissage automatique pour résoudre des problématiques métier. Compétente en Python, développement et déploiement de modèles, avec une expérience sur des projets de systèmes agentiques, de modélisation prédictive et de recommandations. Je participe activement à toute opportunité favorisant l'apprentissage et le développement de compétences.

EXPÉRIENCE

Talan Tunisie : Stagiaire au sein du Summer Camp 2026 — Juillet - Août 2026

- Conception et développement de Wink, plateforme IA d'accompagnement des startups, multi-agents automatisant conformité réglementaire, fiscalité et recherche d'investissement.
- Création d'un moteur de matching recherche-startup (Qdrant, Mistral Embed, LLM-as-a-Judge) connectant chercheurs et startups pour garantir l'intégration de la recherche scientifique au sein de la vie entreprenariale.
- Développement d'un copilot IA : assistance, dépôt et analyse de documents (contrats, cahiers des charges, documentation réglementaire) avec détection de risques et génération automatique de rapports et de pitch decks

Banque Nationale Agricole (BNA) : Stagiaire au sein du département Reporting Comptable — Août 2025

- Automatisation des flux comptables sur Excel à l'aide de Python, VBA et Power BI (langage M).
- Développement de scripts pour combiner, nettoyer et transformer des données financiers réduisant le temps de traitement.
- Intégration du traitement automatique des données dans Power BI pour des actualisations de tableaux de bord fluides.

PARCOURS ACADÉMIQUE

Génie Mathématiques Appliquées et Modélisation — 2024 - 2027
Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Tunis (ENSIT)

Diplôme du cycle préparatoire Math-Physique : — 2022 - 2024
Institut Préparatoires au Etudes d'Ingénieurs de Tunis (IPEIT)

COMPÉTENCES

- **Programmation:** Python, SQL, java, C, C++, SQL, MATLAB, HTML/CSS, Javascript
- **ML & Data Science:** Langgraph, Langchain, Scikit-Learn, Pandas, TensorFlow, PyTorch, NumPy, Matplotlib, Seaborn
- **Mathématiques:** algébre linéaire, Probabilités, statistiques descriptives , optimisation
- **Outils/Environnements:** Git/GitHub, VSCode, Jupyter, Google Colab

PROJETS

AutoInsight : Système multi-agent piloté par LLM d'automatisation de ML pipeline (Voir projet)

- Développement d'un système multi-agent basé sur LangGraph, avec des agents alimentés par des LLM, orchestré via un contrôleur central pour gérer le workflow de bout en bout (analyse de données, prétraitement, modélisation).
- Création d'un analyseur NLP utilisant des LLM pour extraire l'intention de l'utilisateur et identifier automatiquement la caractéristique cible, permettant une configuration automatisée du pipeline à partir d'une instruction en langage naturel.
- Implémentation d'une pipeline complète avec tests et validation, incluant des contrôles de cohérence et la génération d'un rapport final résumant les aperçus des données, les décisions de modélisation et les métriques de performance.

Healthcast : Application de fitness et nutrition pilotée par l'IA (Voir projet)

- Création d'une app IA générant plans d'entraînement et nutrition personnalisés à partir d'un prompt en langage naturel.
- Entraînement de modèles ML pour prédire les recommandations de données personnalisées.
- Intégration de LLMs pour générer des contenus audio motivants de type podcast et des résumés concis en Markdown.

ENGAGEMENTS COMMUNAUTAIRES

- **8e Compétition mondiale de design pour l'éducation du futur (GCD4FE) en Chine**
- **Plusieurs Hackathons et contests de programmation compétitive**
- **NerData ENSIT Club :** Chef de projet : animation d'ateliers IA et organisation de hackathons et événements
- **Geeks ENSIT Club :** Membre actif

QUALIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Langues : Anglais (avancé), français (courant), arabe (maternelle), allemand (débutant)

Certifications :

- Designing Agentic Systems with LangChain - datacamp
- Hands on TensorFlow - Pistacia